

PLAN DE ÁREA · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Tecnología e Informática

Plan de Área 2025

Grados 6 a 11 · Versión editorial MILC

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Lo que necesitamos saber, cuidar y saber hacer

Tabla de contenido

Preliminares institucionales	2
Presentación institucional del área	2
Fundamentación curricular y normativa	2
Horizonte pedagógico: Modelo MILC	3
Diagnóstico crítico: educación bancaria, desarraigo y cultura digital	3
Necesidad de cambio educativo y pertinencia institucional	4
Marco teórico ampliado	4
Objetivos formativos del área	5
Diseño metodológico y estrategias activas	6
Evaluación, evidencias y promoción	6
Referentes académicos que soportan la propuesta	7
Integración de recursos curriculares 2025	8
Criterio de actualización	8
Grados	9
Grado Sexto	10
Grado Séptimo	13
Grado Octavo	16
Grado Noveno	19
Grado Décimo	22
Grado Undécimo	25
Anexos	28
Anexo 1 · Temario completo	29
Anexo 2 · Uso de las guías para docentes	32
Anexo 3 · Uso de las guías para estudiantes	32
Anexo 4 · Modelo MILC	33
Anexo 5 · Criterios de evaluación y evidencias	35
Anexo 6 · Correspondencia de recursos	35
Anexo 7 · Plataforma ConectaTE	36
Bibliografía	37

Preliminares institucionales

Clave de lectura

Los apartados siguientes reconstruyen y amplían los elementos previos al plan de estudios. Su función es dar fundamento curricular, epistemológico, metodológico y evaluativo a las mallas, de modo que la metodología MILC no aparezca como un añadido, sino como el principio organizador de todo el documento.

Presentación institucional del área

El Plan de Área de Tecnología e Informática 2025 de la Institución Educativa Sor María Juliana se concibe como un documento rector para la formación tecnológica integral de estudiantes de básica secundaria y media. Su propósito no se reduce al uso operativo de programas o dispositivos: organiza una trayectoria de alfabetización tecnológica, pensamiento computacional, ciudadanía digital, producción ética de información y solución situada de problemas. La propuesta reconoce que los estudiantes habitan una infoesfera donde la vida escolar, familiar, social y productiva se encuentra atravesada por datos, plataformas, algoritmos, redes, automatización e inteligencia artificial. Por ello, aprender tecnología implica comprender sistemas, tomar decisiones informadas, cuidar la identidad digital, crear productos con sentido y evaluar las consecuencias humanas, ambientales y sociales de cada solución.

- Área: Tecnología e Informática.
- Año lectivo: 2025.
- Cobertura: grados sexto a undécimo.
- Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco.
- Enfoque: formación tecnológica crítica, creativa, ética y liberadora.

Idea fuerza

La tecnología no se enseña como un inventario de herramientas, sino como una práctica cultural para saber, cuidar, producir y transformar responsablemente el entorno.

Fundamentación curricular y normativa

El diseño curricular articula los lineamientos nacionales del Ministerio de Educación Nacional, especialmente las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología, conocidas como Guía No. 30, con referentes contemporáneos de alfabetización digital, pensamiento computacional, ciudadanía digital, competencias en inteligencia artificial, gestión de calidad y sostenibilidad tecnológica.

La estructura del área asume los cuatro componentes de la Guía No. 30 como ejes permanentes de lectura curricular: naturaleza y evolución de la tecnología; apropiación y uso de la tecnología; solución de problemas con tecnología; y tecnología y sociedad. Estos componentes no aparecen como contenidos aislados, sino como lentes para leer cada periodo, cada guía, cada proyecto y cada evidencia de evaluación.

- Constitución Política de Colombia: derecho a la educación, acceso a la ciencia, la cultura y el conocimiento.
- Ley 115 de 1994: Tecnología e Informática como área fundamental y obligatoria.
- Guía No. 30 MEN: formación en competencias tecnológicas para comprender, usar, transformar y valorar la tecnología.
- Ley 1581 de 2012: protección de datos personales y responsabilidad frente a la información.
- Referentes actuales: pensamiento computacional, inteligencia artificial, conectividad escolar, cultura maker, sostenibilidad y ciudadanía digital.

Criterio curricular

Cada unidad debe permitir que el estudiante explique cómo funciona una tecnología, la use con criterio, resuelva un problema y valore su impacto social.

Horizonte pedagógico: Modelo MILC

El Modelo MILC, entendido como Modelo de Investigación Liberadora y Científica, es la columna vertebral metodológica del plan. Su valor radica en que convierte la clase de Tecnología e Informática en un proceso de investigación escolar: el estudiante escucha el contexto, organiza lo que encuentra, actúa mediante productos o prototipos y evalúa críticamente el sentido de lo realizado.

MILC evita que la tecnología se vuelva una práctica mecánica, dependiente de instrucciones o de la fascinación acrítica por la novedad. Su orientación liberadora parte de reconocer que toda tecnología configura relaciones de poder: quién accede, quién queda por fuera, quién produce información, quién la interpreta, quién se beneficia y quién asume los riesgos. Por eso, la alfabetización tecnológica debe producir autonomía, no dependencia.

La dimensión científica de MILC exige observación, formulación de preguntas, registro de evidencias, análisis de información, experimentación, prototipado, validación y comunicación de resultados. La dimensión liberadora exige responsabilidad ética, lectura del contexto, cuidado de sí y de los otros, soberanía informacional y compromiso con la comunidad.

- Escuta: escuchar, observar y problematizar la realidad tecnológica del estudiante y su comunidad.
- Sistematización: ordenar información, reconocer patrones, construir criterios, documentar procesos y formular explicaciones.
- Praxis: diseñar, experimentar, programar, prototipar, comunicar o intervenir una situación concreta.
- Evaluación liberadora: valorar evidencias, impactos, aprendizajes, errores, mejoras y compromisos éticos.

MILC como principio de diseño

Toda guía debe tener pregunta, contexto, producción, reflexión y evidencia; todo proyecto debe pasar por escucha, análisis, creación y evaluación social.

Diagnóstico crítico: educación bancaria, desarraigo y cultura digital

El punto de partida de esta propuesta es una crítica a la persistencia de prácticas escolares bancarias: clases centradas en transmisión, copia, obediencia procedimental y evaluación memorística. En ese modelo, el estudiante aparece como receptor de contenidos y no como sujeto que interpreta su realidad, formula preguntas, construye conocimiento y transforma su contexto. En Tecnología e Informática, esta educación bancaria suele tomar una forma muy concreta: aprender a seguir pasos sin comprender sistemas, repetir comandos sin diseñar soluciones, consumir plataformas sin preguntarse por sus efectos y entregar productos sin reflexión ética.

La educación bancaria también produce desarraigo cultural cuando separa el currículo de la historia, los lenguajes, los problemas y las prácticas de la comunidad. Una tecnología enseñada sin territorio puede convertirse en imitación acrítica de modelos externos: se enseña la herramienta, pero no se pregunta para quién sirve, qué problema local atiende, qué saberes comunitarios reconoce, qué exclusiones reproduce o qué formas de cuidado exige. Por ello, el plan propone una educación tecnológica con raíces: situada en la escuela, en Cartago, en el Valle del Cauca, en las familias, en los oficios, en los modos de comunicación, en los riesgos digitales reales y en las posibilidades creativas de los estudiantes.

MILC responde a esta tensión al desplazar el centro de la clase: de la instrucción al problema, de la obediencia al criterio, de la copia a la producción, de la acumulación de tareas al portafolio con sentido, de la calificación aislada a la evaluación liberadora. La tecnología se convierte en mediación para leer el mundo y no únicamente en objeto de entrenamiento instrumental.

- Problema pedagógico: aprendizaje pasivo, baja autonomía y dependencia de instrucciones.
- Problema cultural: currículo descontextualizado, débil reconocimiento del territorio y de los saberes de la comunidad.
- Problema tecnológico: consumo acrítico de plataformas, fragilidad en seguridad digital y baja soberanía informacional.
- Respuesta MILC: escucha del contexto, investigación escolar, creación situada y evaluación de impactos.

Tesis de transformación

El plan propone pasar de una tecnología enseñada como receta a una tecnología vivida como investigación, creación cultural y responsabilidad social.

Necesidad de cambio educativo y pertinencia institucional

La escuela contemporánea enfrenta una paradoja: los estudiantes están rodeados de tecnología, pero no siempre poseen criterios para comprenderla, cuidarse en ella o producir con ella. La abundancia de dispositivos y plataformas no garantiza alfabetización tecnológica. Por el contrario, puede profundizar nuevas formas de dependencia: atención fragmentada, desinformación, copia automática, exposición de datos, baja tolerancia al error, consumo pasivo de contenido y debilitamiento de la conversación cara a cara.

Este plan asume que el cambio educativo no consiste en añadir más herramientas digitales, sino en reorganizar la experiencia de aprendizaje. La innovación curricular debe modificar la pregunta de fondo: no basta preguntar qué aplicación se usará, sino qué realidad se va a comprender, qué problema se va a investigar, qué producto se va a crear, qué evidencia se va a valorar y qué responsabilidad ética se va a asumir.

La pertinencia institucional se expresa en una secuencia completa de recursos: guías, proyectos, exámenes, portafolios y mallas. Esta secuencia permite que la metodología no dependa de esfuerzos aislados del docente, sino de una arquitectura pedagógica estable, replicable y evaluable.

- Cambio de foco: de cobertura de temas a construcción de competencias.
- Cambio de rol docente: de transmisor de pasos a mediador de investigación, diseño y reflexión.
- Cambio de rol estudiantil: de usuario obediente a sujeto creador, crítico y responsable.
- Cambio evaluativo: de nota final a evidencia de proceso, mejora y transferencia.

Pertinencia

La institución necesita un plan que conecte tecnología, cultura, ética, proyecto de vida, pensamiento computacional y cuidado socioemocional.

Marco teórico ampliado

El marco teórico de este plan se organiza como una constelación de referentes que sostienen la metodología MILC. No se trata de yuxtaponer autores, sino de construir una base coherente para comprender por qué Tecnología e Informática debe enseñarse como formación crítica, cultural, científica, socioemocional y ética.

Paulo Freire ofrece el primer fundamento: la crítica a la educación bancaria y la defensa de una educación problematizadora. En la lógica bancaria, el estudiante recibe depósitos de información; en la lógica liberadora, interpreta su realidad y actúa sobre ella mediante diálogo, conciencia crítica y praxis. MILC traduce este principio al campo tecnológico: el estudiante no memoriza herramientas, sino que investiga problemas, produce evidencias y reflexiona sobre el sentido de sus decisiones.

Enrique Dussel amplía esta perspectiva desde la filosofía de la liberación. La tecnología no puede pensarse únicamente desde la eficiencia, el mercado o la fascinación por la novedad; debe pensarse desde el otro,

especialmente desde quien queda excluido, vigilado, precarizado o silenciado por sistemas técnicos. Por eso, cada proyecto tecnológico debe preguntar por el usuario real, la comunidad, el acceso, la justicia, el cuidado y la dignidad. Luciano Floridi permite comprender la condición informacional de la vida contemporánea. La noción de infoesfera muestra que los estudiantes no están simplemente frente a dispositivos: habitan entornos donde identidad, reputación, datos, comunicación, consumo, aprendizaje y participación social se entrelazan. Esta mirada justifica la inclusión de soberanía informacional, seguridad digital, ética de datos, inteligencia artificial y ciudadanía onlife como dimensiones curriculares.

El pensamiento computacional, popularizado por Jeannette Wing, aporta una gramática cognitiva para resolver problemas: descomponer, reconocer patrones, abstraer, diseñar algoritmos, depurar, modelar y evaluar soluciones. En este plan, el pensamiento computacional no se reduce a programar; se comprende como forma de razonar aplicable a documentos, datos, redes, proyectos, automatización, inteligencia artificial y toma de decisiones.

La educación socioemocional aporta una dimensión indispensable. Aprender tecnología exige manejar frustración, error, incertidumbre, colaboración, comunicación, empatía y toma responsable de decisiones. Las competencias socioemocionales permiten que el trabajo con tecnología no deteriore la convivencia ni se convierta en competencia individualista, sino que fortalezca autocuidado, autorregulación, conciencia social, habilidades relacionales y responsabilidad.

La perspectiva cultural y territorial recuerda que todo currículo porta una idea de ser humano y de comunidad. Un plan de Tecnología e Informática situado debe reconocer lenguajes, experiencias, problemas locales, memorias familiares, prácticas productivas, condiciones de conectividad, desigualdades de acceso y formas de creatividad propias del contexto. La tecnología se aprende mejor cuando dialoga con la vida cotidiana y no cuando se presenta como un mundo ajeno.

Finalmente, la ética práctica y la gestión de calidad aportan hábitos de mejora: planear, hacer, verificar, actuar, documentar, corregir y volver a intentar. Estos hábitos permiten que el estudiante comprenda el error como dato para mejorar, no como fracaso; y que el producto tecnológico sea evaluado por su claridad, utilidad, pertinencia, seguridad, accesibilidad e impacto.

- Freire: crítica a la educación bancaria, diálogo, problematización, conciencia crítica y praxis transformadora.
- Dussel: liberación, exterioridad, reconocimiento del otro, crítica a la dominación y tecnología con justicia.
- Floridi: infoesfera, identidad digital, ética de la información y ciudadanía onlife.
- Wing: pensamiento computacional como habilidad fundamental para formular problemas y representar soluciones.
- CASEL: educación socioemocional como base para autorregulación, empatía, colaboración y decisiones responsables.
- UNESCO: ciudadanía responsable y creativa en escenarios de inteligencia artificial.
- Guía No. 30 MEN: alfabetización tecnológica, cuatro componentes y relación tecnología-sociedad.
- MILC: síntesis metodológica que integra investigación, liberación, creación, evidencia y evaluación crítica.

Síntesis formativa

El estudiante aprende a pensar técnicamente, sentir responsablemente, reconocer su cultura y actuar éticamente sobre problemas reales.

Objetivos formativos del área

Los objetivos del área se organizan desde una progresión que va del reconocimiento y cuidado de sistemas tecnológicos en sexto y séptimo, hacia la producción de soluciones, análisis de datos, programación, diseño web, innovación y gestión de proyectos en la educación media. La progresión busca que el estudiante avance desde el uso guiado hacia la creación autónoma y argumentada.

Al finalizar la básica secundaria, se espera que el estudiante comprenda sistemas tecnológicos, produzca documentos y recursos digitales de calidad, valide información, aplique principios de seguridad digital, use datos para tomar decisiones y participe en proyectos colaborativos. Al finalizar la media, deberá diseñar soluciones tecnológicas

con mayor autonomía, integrar programación, gestión de proyectos, comunicación digital, ética de datos e impacto social.

- Desarrollar competencias tecnológicas integrales: saber, saber hacer, saber cuidar y saber convivir en entornos digitales.
- Promover pensamiento computacional y cultura de resolución de problemas desde situaciones reales.
- Fortalecer soberanía informacional: búsqueda, validación, organización, protección y producción de información.
- Articular tecnología, sociedad, ambiente y ética en proyectos con impacto escolar o comunitario.
- Consolidar portafolios de evidencias, productos y reflexiones que hagan visible la progresión del aprendizaje.

Meta de egreso

Un estudiante capaz de comprender la tecnología, usarla críticamente, crear con ella y evaluar sus efectos en la vida común.

Diseño metodológico y estrategias activas

La metodología combina MILC con estrategias activas de aprendizaje para que las clases sean experiencias de producción y pensamiento, no sesiones de repetición técnica. El docente actúa como diseñador de ambientes de aprendizaje, mediador epistemológico, editor pedagógico de evidencias y orientador ético de las decisiones tecnológicas.

Las guías de aprendizaje funcionan como cartillas de trabajo. Los proyectos integradores permiten cerrar cada periodo con un producto de mayor complejidad. Los exámenes finales se conciben como instrumentos de síntesis, aplicación y argumentación, no como ejercicios de memoria aislada.

- Design Thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y validar soluciones.
- Aprendizaje basado en proyectos: reto, producto, roles, cronograma, evidencias y sustentación.
- PRIMM para programación: predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear.
- Aprendizaje basado en datos: formular preguntas, registrar, organizar, visualizar e interpretar.
- Laboratorio técnico: diagnóstico, prueba, cuidado, bitácora y protocolo.
- Producción editorial digital: documentos, presentaciones, infografías, mapas, campañas, prototipos y portafolios.

Arquitectura de clase

Cada sesión debe iniciar con sentido, avanzar con producción acompañada y cerrar con evidencia, reflexión y mejora.

Evaluación, evidencias y promoción

El sistema de evaluación del área se fundamenta en una concepción formativa, criterial, integral y liberadora. Formativa, porque acompaña el proceso y ofrece retroalimentación para mejorar; criterial, porque valora desempeños observables y no impresiones subjetivas; integral, porque articula dimensiones cognitivas, procedimentales, actitudinales y socioemocionales; liberadora, porque ayuda al estudiante a comprender su propio aprendizaje y a transformar el error en conciencia, autonomía y mejora.

En coherencia con MILC, la evaluación se organiza en cuatro momentos. En Escuta se valora la capacidad de

observar, preguntar, escuchar al otro y reconocer el contexto. En Sistematización se valora la organización de información, la construcción de criterios, la explicación conceptual y la documentación del proceso. En Praxis se valora la producción, el prototipado, la aplicación técnica, la colaboración y la resolución situada de problemas. En Evaluación liberadora se valora la reflexión crítica, la mejora del producto, la sustentación, la autoevaluación, la coevaluación y el compromiso ético.

El área adopta una lectura de desempeños coherente con el SIEE institucional, de modo que las valoraciones puedan traducirse a los niveles de desempeño definidos por la institución. No obstante, internamente se recomienda que cada periodo conserve una matriz de evidencias que permita rastrear guías, portafolio, proyecto integrador, prueba final y componente actitudinal.

La promoción en Tecnología e Informática no debe depender de una única prueba ni de la entrega mecánica de tareas. Debe considerar la progresión del estudiante, la calidad de sus evidencias, su participación en procesos colaborativos, su capacidad de explicar decisiones, su cuidado de equipos e información y su disposición para mejorar productos a partir de retroalimentación.

- Criterio cognitivo: comprende conceptos, sistemas, relaciones, riesgos, datos, algoritmos y criterios de decisión.
- Criterio procedimental: usa herramientas, documenta procesos, programa, analiza datos, prototipa y produce recursos digitales.
- Criterio actitudinal y socioemocional: cuida equipos, regula emociones, colabora, respeta acuerdos, reconoce al otro y decide responsablemente.
- Criterio ético-cultural: valida información, protege datos, reconoce contexto, evita plagio, considera impacto social y propone usos con sentido.
- Instrumentos: rúbricas, listas de cotejo, bitácoras, portafolios, guías, proyectos integradores, pruebas aplicadas, sustentaciones, autoevaluación y coevaluación.
- Ponderación orientativa por periodo: guías y portafolio 30%; proyecto o producto integrador 30%; prueba aplicada o examen final 20%; participación, cuidado, colaboración y reflexión MILC 20%. Esta ponderación puede ajustarse al SIEE institucional.
- Escala cualitativa sugerida: superior, alto, básico y bajo, definida por niveles de autonomía, calidad de evidencia, transferencia y responsabilidad ética.
- Plan de mejoramiento: revisión de evidencias, tutoría focalizada, reconstrucción del producto, sustentación breve y compromiso verificable.

Pregunta evaluativa central

¿Qué sabe el estudiante, qué sabe hacer con ese saber y qué decisiones éticas toma cuando usa tecnología?

Referentes académicos que soportan la propuesta

La propuesta se apoya en referentes pedagógicos, filosóficos y tecnológicos que permiten defender el plan más allá de la organización temática. Freire fundamenta la crítica a la educación bancaria y la necesidad de una educación problematizadora. Dussel aporta la exigencia de escuchar al otro y orientar la producción tecnológica hacia la dignidad. Floridi permite comprender la vida en la infoesfera y la ética de la información. Wing ofrece el pensamiento computacional como habilidad transversal. CASEL aporta la dimensión socioemocional necesaria para aprender, convivir y decidir en comunidad. UNESCO actualiza la discusión sobre inteligencia artificial, ciudadanía y diseño humano-centrado. La Guía No. 30 MEN conserva el marco colombiano para competencias tecnológicas.

MILC articula estos referentes en una metodología propia: Escuta, Sistematización, Praxis y Evaluación liberadora. Su aporte central es convertir la educación tecnológica en una práctica de investigación escolar situada, culturalmente consciente y éticamente responsable.

- Freire, P. Pedagogía del oprimido: educación bancaria, diálogo, problematización y praxis.
- Dussel, E. Filosofía de la liberación: exterioridad, alteridad, ética y crítica de la dominación.

- Floridi, L. Filosofía de la información: infoesfera, vida onlife, identidad y ética informacional.
- Wing, J. M. Computational Thinking: formulación de problemas, abstracción y diseño de soluciones.
- CASEL: competencias socioemocionales para autoconciencia, autorregulación, conciencia social, relación y decisión responsable.
- UNESCO: competencias estudiantiles en inteligencia artificial con enfoque humano, ético, creativo e inclusivo.
- MEN, Guía No. 30: componentes para la educación en tecnología y alfabetización tecnológica en Colombia.
- Design Thinking, ABP, PRIMM y PDCA: metodologías activas para convertir conocimiento en producto, prototipo, mejora y transferencia.

Lugar de MILC

MILC no reemplaza los referentes: los integra en un lenguaje pedagógico operativo para el aula de Tecnología e Informática.

Integración de recursos curriculares 2025

El plan se operacionaliza mediante un ecosistema de recursos articulados: treinta guías por grado, tres proyectos integradores por grado y tres exámenes finales por grado. Esta organización garantiza continuidad semanal, cierre por periodo y trazabilidad de evidencias.

Las guías no son documentos accesorios: son la unidad didáctica mínima del sistema. Cada una traduce la malla curricular en experiencia de aula mediante pregunta orientadora, conceptos, actividad, producción y reflexión. Los proyectos integradores elevan la complejidad y permiten aplicar Design Thinking, experimentación, prototipado y validación. Los exámenes finales verifican transferencia, argumentación y síntesis.

- 180 guías de aprendizaje: 30 por grado, distribuidas en 10 sesiones por periodo.
- 18 proyectos integradores: uno por periodo para cada grado.
- 18 exámenes finales: una síntesis aplicada por periodo y grado.
- Manifiestos y anexos: trazabilidad entre mallas, recursos, productos y evaluación.
- Formato editorial común: identidad visual MILC y continuidad de experiencia para estudiantes y docentes.

Coherencia de sistema

Plan, guía, proyecto y examen deben sentirse como partes de una misma arquitectura pedagógica.

Criterio de actualización

Esta versión conserva el sentido curricular del plan de área 2025 y reorganiza las mallas con el formato observado en el plan 2017: estándares u orientaciones, competencias, aprendizajes y desempeños cognitivos, procedimentales y actitudinales. El ajuste explicita los cuatro componentes de las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología del MEN y articula cada periodo con MILC, estrategias activas y los recursos generados.

Sistema metodológico y editorial

Componentes MEN: Naturaleza y evolución de la tecnología; Apropiación y uso de la tecnología; Solución de problemas con tecnología; Tecnología y sociedad.

MILC: Escuta, Sistematización, Praxis y Evaluación liberadora.

Estrategias activas: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, experimentos escolares, laboratorio técnico, prototipado, validación y producción situada.

Estilo: títulos sobre formas sólidas, texto blanco, jerarquía limpia y paleta magenta/vino con acentos verde, turquesa

y mostaza.

Grados

Criterio de lectura

La sección de grados presenta las mallas curriculares de sexto a undécimo. Cada grado conserva sus tres periodos y cada periodo desarrolla los cuatro estándares como filas curriculares permanentes.

Grado Sexto

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Reconoce principios y conceptos propios de la tecnología, relacionando artefactos con su utilización segura

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 1-6-TIC a 10-6-TIC; Proyecto proyecto-1-6-TIC; Examen examen-1-6-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas.	Reconoce conceptos clave en torno a Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas, Concepto de identidad digital y huella digital y Historia de los medios de comunicación I: de señales de humo al telégrafo y los conecta con necesidades reales del contexto.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Creación y configuración del correo institucional Microsoft 365, Taller práctico: redacción de correos formales con diferentes propósitos comunicativos y Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas.	Diseña soluciones o productos vinculados con Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas, Proyecto MILC Escuta: entrevista ética a un adulto mayor sobre la evolución de la comunicación en su vida y Concepto de identidad digital y huella digital, integrando.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas.	Relaciona situaciones como Seguridad en la comunicación digital: phishing, spam y protección de datos personales básicos, Proyecto MILC Escuta: entrevista ética a un adulto mayor sobre la evolución de la comunicación en su vida y Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas; Concepto de identidad digital y huella digital; Creación y configuración del correo institucional Microsoft 365; Netiqueta: protocolos de comunicación digital profesional; Historia de los medios de comunicación I: de señales de humo al telégrafo; Historia de los medios de comunicación II: de la radio a la fibra óptica; Taller práctico: redacción de correos formales con diferentes propósitos comunicativos; Seguridad en la comunicación digital: phishing, spam y protección de datos personales básicos; Proyecto MILC Escuta: entrevista ética a un adulto mayor sobre la evolución de la comunicación en su vida; Socialización de hallazgos y evaluación de periodo

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Reconoce la estructura física y lógica de un sistema computacional como arquitectura de la infoesfera local

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias.

Estrategia activa: PRIMM, retos de depuración, prototipado por bloques y socialización de soluciones.

Recursos: Guías 11-6-TIC a 20-6-TIC; Proyecto proyecto-2-6-TIC; Examen examen-2-6-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: introducción a la arquitectura del computador.	Reconoce conceptos clave en torno a Introducción a la arquitectura del computador, Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM y Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD) y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender introducción a la arquitectura del computador.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a introducción a la arquitectura del computador.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Introducción a la arquitectura del computador, Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM y Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD).	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con introducción a la arquitectura del computador.	Diseña soluciones o productos vinculados con Sistema operativo: funciones como administrador de recursos, Evaluación práctica: diagnóstico de un sistema computacional y portafolio de evidencias y Introducción a la arquitectura del computador, integrando investigación, prueba.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de introducción a la arquitectura del computador.	Relaciona situaciones como Introducción a la arquitectura del computador, Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM y Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD) con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Introducción a la arquitectura del computador; Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM; Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD); Periféricos: dispositivos de entrada, salida y mixtos; Software: definición y clasificación; Sistema operativo: funciones como administrador de recursos; Gestión de archivos: organización en carpetas y subcarpetas; Laboratorio virtual de ensamble: identificación de componentes mediante simulador 3D; Mantenimiento preventivo básico; Evaluación práctica: diagnóstico de un sistema computacional y portafolio de evidencias

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Produce contenidos digitales y valida información de fuentes web aplicando criterios de soberanía informacional

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 21-6-TIC a 30-6-TIC; Proyecto proyecto-3-6-TIC; Examen examen-3-6-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: introducción al procesador de texto (word/google docs).	Reconoce conceptos clave en torno a Introducción al procesador de texto (Word/Google Docs), Evaluación de fuentes web: concepto de fake news, sesgo informacional y entropía de la información y Seguridad digital básica: contraseñas seguras, privacidad en la red, configuración de.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender introducción al procesador de texto (word/google docs).	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a introducción al procesador de texto (word/google docs).	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Introducción al procesador de texto (Word/Google Docs), Taller práctico: creación de un documento autobiográfico con formato profesional y Seguridad digital básica: contraseñas seguras, privacidad en la red.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con introducción al procesador de texto (word/google docs).	Diseña soluciones o productos vinculados con Taller integrador: investigación guiada sobre un problema comunitario con fuentes validadas, Proyecto MILC Sistematización: elaboración de un documento final con normas básicas de presentación y Sustentación de proyectos y evaluación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de introducción al procesador de texto (word/google docs).	Relaciona situaciones como Evaluación de fuentes web: concepto de fake news, sesgo informacional y entropía de la información, Seguridad digital básica: contraseñas seguras, privacidad en la red, configuración de cuentas y Taller integrador: investigación guiada sobre un.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Introducción al procesador de texto (Word/Google Docs); Formato de fuente y párrafo: tipos de letra, tamaño, color, alineación, interlineado, sangría; Inserción de imágenes, tablas y formas en documentos; Taller práctico: creación de un documento autobiográfico con formato profesional; Internet y motores de búsqueda: estrategias para localizar información confiable; Evaluación de fuentes web: concepto de fake news, sesgo informacional y entropía de la información; Seguridad digital básica: contraseñas seguras, privacidad en la red, configuración de cuentas; Taller integrador: investigación guiada sobre un problema comunitario con fuentes validadas; Proyecto MILC Sistematización: elaboración de un documento final con normas básicas de presentación; Sustentación de proyectos y evaluación final de periodo

Grado Séptimo

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Domina herramientas de trabajo colaborativo como práctica de liderazgo servicial en la nube

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora; lectura crítica del impacto social, ético y ambiental de la tecnología.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 1-7-TIC a 10-7-TIC; Proyecto proyecto-1-7-TIC; Examen examen-1-7-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: diagnóstico de competencias colaborativas.	Reconoce conceptos clave en torno a Comunicación asincrónica: foros educativos, blogs y plataformas LMS (introducción), Diagnóstico de competencias colaborativas y Office 365 / Google Workspace: creación simultánea de documentos y los conecta con necesidades reales del contexto.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender diagnóstico de competencias colaborativas.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a diagnóstico de competencias colaborativas.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Office 365 / Google Workspace: creación simultánea de documentos, Taller colaborativo: producción grupal de un documento compartido con roles POGIL y Taller práctico: publicación de una entrada de blog educativo.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con diagnóstico de competencias colaborativas.	Diseña soluciones o productos vinculados con Liderazgo servicial en proyectos digitales, Proyecto MILC Escuta: cartografía social digital de necesidades tecnológicas del entorno escolar y Diagnóstico de competencias colaborativas, integrando investigación, prueba, mejora y.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de diagnóstico de competencias colaborativas.	Relaciona situaciones como Almacenamiento en la nube: sincronización de dispositivos y copias de seguridad, Diagnóstico de competencias colaborativas y Office 365 / Google Workspace: creación simultánea de documentos con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Diagnóstico de competencias colaborativas; Office 365 / Google Workspace: creación simultánea de documentos; Taller colaborativo: producción grupal de un documento compartido con roles POGIL; Almacenamiento en la nube: sincronización de dispositivos y copias de seguridad; Ventajas y riesgos del almacenamiento remoto; Comunicación asincrónica: foros educativos, blogs y plataformas LMS (introducción); Taller práctico: publicación de una entrada de blog educativo sobre tecnología responsable; Liderazgo servicial en proyectos digitales; Proyecto MILC Escuta: cartografía social digital de necesidades tecnológicas del entorno escolar; Evaluación de competencias colaborativas y portafolio digital del periodo

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Desarrolla pensamiento algorítmico mediante programación visual por bloques aplicando el modelo PRIMM

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora.

Estrategia activa: PRIMM, retos de depuración, prototipado por bloques y socialización de soluciones.

Recursos: Guías 11-7-TIC a 20-7-TIC; Proyecto proyecto-2-7-TIC; Examen examen-2-7-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos.	Reconoce conceptos clave en torno a Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos, Variables, instrucciones y eventos y Fase PRIMM y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos, Variables, instrucciones y eventos y Fase PRIMM.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos.	Diseña soluciones o productos vinculados con Depuración de errores con ataraxia estoica, Sustentación del proyecto de narrativa digital y evaluación de competencias computacionales y Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos, integrando.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos.	Relaciona situaciones como Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos, Variables, instrucciones y eventos y Fase PRIMM con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos; Variables, instrucciones y eventos; Fase PRIMM; Estructuras de control I: bucles (repeticiones); Estructuras de control II: condicionales simples; Depuración de errores con ataraxia estoica; Sustentación del proyecto de narrativa digital y evaluación de competencias computacionales

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Comprende los fundamentos de la IA y reflexiona críticamente sobre el impacto ambiental de la tecnología

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora.

Estrategia activa: PRIMM, retos de depuración, prototipado por bloques y socialización de soluciones.

Recursos: Guías 21-7-TIC a 30-7-TIC; Proyecto proyecto-3-7-TIC; Examen examen-3-7-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: introducción a la inteligencia artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Reconoce conceptos clave en torno a Introducción a la Inteligencia Artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos. Sesgos algorítmicos: análisis crítico de algoritmos de recomendación en redes sociales y Cómo aprenden las máquinas: Machine Learning básico y los conecta.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender introducción a la inteligencia artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a introducción a la inteligencia artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con IA generativa responsable: prompts, verificación y declaración de uso, Taller práctico: auditoría de e-waste institucional y Introducción a la Inteligencia Artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con introducción a la inteligencia artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Diseña soluciones o productos vinculados con Proyecto MILC integrador: informe de impacto ambiental tecnológico con propuestas comunitarias, Tribunal analéctico: sustentación del proyecto ante panel y evaluación final de grado y Introducción a la Inteligencia Artificial.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de introducción a la inteligencia artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos.	Relaciona situaciones como Sesgos algorítmicos: análisis crítico de algoritmos de recomendación en redes sociales, Ética y tecnología: impacto de la IA en el empleo, la privacidad y la equidad social y Gestión de RAEE: estrategias de reciclaje de componentes electrónicos con.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Introducción a la Inteligencia Artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos; Cómo aprenden las máquinas: Machine Learning básico; Sesgos algorítmicos: análisis crítico de algoritmos de recomendación en redes sociales; Ética y tecnología: impacto de la IA en el empleo, la privacidad y la equidad social; IA generativa responsable: prompts, verificación y declaración de uso; Mini laboratorio de IA: clasificación manual, patrones y errores; Gestión de RAEE: estrategias de reciclaje de componentes electrónicos; Taller práctico: auditoría de e-waste institucional; Proyecto MILC integrador: informe de impacto ambiental tecnológico con propuestas comunitarias; Tribunal analéctico: sustentación del proyecto ante panel y evaluación final de grado

Grado Octavo

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Organiza y procesa datos numéricos para resolver problemas cotidianos mediante hojas de cálculo

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias.

Estrategia activa: Aprendizaje basado en datos, experimento escolar, visualización y toma de decisiones.

Recursos: Guías 1-8-TIC a 10-8-TIC; Proyecto proyecto-1-8-TIC; Examen examen-1-8-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis.	Reconoce conceptos clave en torno a Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes, Tipos de datos y formato de celdas y Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica, Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes y Tipos de datos y formato de celdas.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis.	Diseña soluciones o productos vinculados con Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes, Tipos de datos y formato de celdas y Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis.	Relaciona situaciones como Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes, Tipos de datos y formato de celdas y Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes; Tipos de datos y formato de celdas; Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica; Funciones estadísticas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN; Referencias relativas y absolutas; Fórmulas compuestas: operadores, porcentajes y orden de cálculo; Gráficos básicos: barras, líneas y circulares para interpretar datos; Formato condicional y validación de datos; Mini estudio de datos del entorno: recolección, análisis y conclusión prudente; Socialización del portafolio de análisis de datos con phronesis

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Resuelve problemas mediante programación estructurada avanzada y computación física

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 11-8-TIC a 20-8-TIC; Proyecto proyecto-2-8-TIC; Examen examen-2-8-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal.	Reconoce conceptos clave en torno a Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta, Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados y Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if) y los conecta con necesidades.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Actuadores y eventos: LEDs, sonido y respuestas automáticas en MakeCode, Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if) y Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal.	Diseña soluciones o productos vinculados con Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones, Depuración de lógica de control: casos esperados, contrarios y límites y Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta, integrando.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal.	Relaciona situaciones como Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if), Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones y Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if); Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones; Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control; Sensores básicos: luz, temperatura; Actuadores y eventos: LEDs, sonido y respuestas automáticas en MakeCode; Variables, umbrales y calibración: interpretar lecturas de sensores; Depuración de lógica de control: casos esperados, contrarios y límites; Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta; Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados; Sustentación del proyecto de computación física: evidencias, pruebas y mejoras

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Crea contenidos multimedia y desarrolla conciencia crítica sobre seguridad en la red

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora; lectura crítica del impacto social, ético y ambiental de la tecnología.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 21-8-TIC a 30-8-TIC; Proyecto proyecto-3-8-TIC; Examen examen-3-8-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: Multimedia, Ciberseguridad y Estética de la Liberación.	Reconoce conceptos clave en torno a Seguridad en la red I: cyberbullying, Seguridad en la red II: sexting y grooming y Diseño de presentaciones multimedia: principios de comunicación visual y diseño de diapositivas y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender Multimedia, Ciberseguridad y Estética de la Liberación.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a Multimedia, Ciberseguridad y Estética de la Liberación.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Taller de diseño: creación de una presentación de alto impacto sobre un proyecto tecnológico, Proyecto MILC integrador: presentación multimedia sobre problemática social con enfoque ético y Diseño de presentaciones.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con Multimedia, Ciberseguridad y Estética de la Liberación.	Diseña soluciones o productos vinculados con Diseño de presentaciones multimedia: principios de comunicación visual y diseño de diapositivas, Taller de diseño: creación de una presentación de alto impacto sobre un proyecto tecnológico y Proyecto MILC integrador: presentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de Multimedia, Ciberseguridad y Estética de la Liberación.	Relaciona situaciones como Taller de diseño: creación de una presentación de alto impacto sobre un proyecto tecnológico, Seguridad en la red I: cyberbullying y Seguridad en la red II: sexting y grooming con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Diseño de presentaciones multimedia: principios de comunicación visual y diseño de diapositivas; PowerPoint/Canva: animaciones de entrada, énfasis y salida; Taller de diseño: creación de una presentación de alto impacto sobre un proyecto tecnológico; Edición básica de imagen: herramientas digitales para mejorar recursos visuales; Edición básica de sonido: captura, edición y exportación de audio para presentaciones; Seguridad en la red I: cyberbullying; Seguridad en la red II: sexting y grooming; Estética de la liberación: crear contenidos que reflejen la belleza de la cultura popular; Proyecto MILC integrador: presentación multimedia sobre problemática social con enfoque ético; Sustentación pública y evaluación final

Grado Noveno

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Analiza la evolución tecnológica y aplica normas técnicas para la documentación de proyectos

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: uso apropiado de herramientas digitales para producir evidencias; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora; lectura crítica del impacto social, ético y ambiental de la tecnología.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 1-9-TIC a 10-9-TIC; Proyecto proyecto-1-9-TIC; Examen examen-1-9-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual.	Reconoce conceptos clave en torno a Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad, Historia de la tecnología II: la era electrónica y la revolución digital y Normas de presentación de documentos I: introducción a normas ICONTEC.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Normas de presentación de documentos I: introducción a normas ICONTEC, Normas de presentación de documentos II: introducción a normas APA y Taller práctico: elaboración de un informe técnico con normas ICONTEC/APA.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual.	Diseña soluciones o productos vinculados con Proyecto MILC: investigación histórica sobre una tecnología que transformó la región, Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad y Historia de la tecnología II: la era electrónica.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual.	Relaciona situaciones como Propiedad intelectual I: patentes y derechos de autor, Propiedad intelectual II: licencias de software y Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad con privacidad, derechos, inclusión.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad; Historia de la tecnología II: la era electrónica y la revolución digital; Análisis dusseliano: cómo los inventos han resuelto necesidades sociales y quiénes fueron excluidos; Normas de presentación de documentos I: introducción a normas ICONTEC; Normas de presentación de documentos II: introducción a normas APA; Taller práctico: elaboración de un informe técnico con normas ICONTEC/APA rigurosas; Propiedad intelectual I: patentes y derechos de autor; Propiedad intelectual II: licencias de software; Proyecto MILC: investigación histórica sobre una tecnología que transformó la región; Evaluación de competencias en normativa técnica y conciencia histórica

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Diseña publicaciones digitales y comprende los principios de redes e interconexión

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: comprensión de sistemas tecnológicos y sus relaciones; resolución de problemas mediante diseño, prototipado y mejora; lectura crítica del impacto social, ético y ambiental de la tecnología.

Estrategia activa: Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos, validación con usuarios y mejora iterativa.

Recursos: Guías 11-9-TIC a 20-9-TIC; Proyecto proyecto-2-9-TIC; Examen examen-2-9-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: Diseño Editorial, Redes y Simulación — La Infoesfera como Coexistencia.	Reconoce conceptos clave en torno a Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición, Principios de redes I: concepto de emisor, receptor y canal y Principios de redes II: Bluetooth, protocolos básicos de comunicación y los conecta con necesidades reales del contexto.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender Diseño Editorial, Redes y Simulación — La Infoesfera como Coexistencia.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a Diseño Editorial, Redes y Simulación — La Infoesfera como Coexistencia.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición, Diseño editorial digital II: retícula, jerarquía visual y composición de página y Diseño editorial digital III: edición colaborativa, licencias y.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con Diseño Editorial, Redes y Simulación — La Infoesfera como Coexistencia.	Diseña soluciones o productos vinculados con Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición, Diseño editorial digital II: retícula, jerarquía visual y composición de página y Diseño editorial digital III: edición colaborativa, licencias y accesibilidad, integrando.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de Diseño Editorial, Redes y Simulación — La Infoesfera como Coexistencia.	Relaciona situaciones como Diseño editorial digital III: edición colaborativa, licencias y accesibilidad, Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición y Diseño editorial digital II: retícula, jerarquía visual y composición de página con privacidad, derechos, inclusión.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición; Diseño editorial digital II: retícula, jerarquía visual y composición de página; Diseño editorial digital III: edición colaborativa, licencias y accesibilidad; Principios de redes I: concepto de emisor, receptor y canal; Principios de redes II: Bluetooth, protocolos básicos de comunicación; Simulador de redes (Filius): construcción de arquitecturas de red virtuales; Redes III: topologías, direccionamiento y diagnóstico básico; Simulación de redes II: servicios básicos, cliente-servidor y rutas de información; Proyecto MILC de infoesfera: publicación digital y red escolar responsable; Socialización del proyecto de infoesfera: portafolio, pruebas y mejora

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 3 horas semanales (bloque)

DBA / aprendizaje: Comprende conceptos básicos de inteligencia artificial y usa herramientas de IA de manera crítica, ética y verificable para proponer soluciones escolares o comunitarias.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: alfabetización básica en IA; uso crítico de prompts, verificación y privacidad; lectura ética de sesgos, límites e impacto escolar.

Estrategia activa: Indagación guiada sobre IA, laboratorio de prompts, verificación de fuentes y reflexión ética.

Recursos: Guías 21-9-TIC a 30-9-TIC; Proyecto proyecto-3-9-TIC; Examen examen-3-9-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: inteligencia artificial básica, prompts, verificación, sesgos, privacidad y uso responsable.	Reconoce conceptos clave en torno a ¿Qué es la Inteligencia Artificial?, Historia breve de la IA y presencia actual y Datos, patrones y aprendizaje automático y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender inteligencia artificial básica, prompts, verificación, sesgos, privacidad y uso responsable.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a inteligencia artificial básica, prompts, verificación, sesgos, privacidad y uso responsable.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Prompts y comunicación con IA, Proyecto MILC: uso de IA para resolver una necesidad escolar o comunitaria y ¿Qué es la Inteligencia Artificial?.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con inteligencia artificial básica, prompts, verificación, sesgos, privacidad y uso responsable.	Diseña soluciones o productos vinculados con Proyecto MILC: uso de IA para resolver una necesidad escolar o comunitaria, Sustentación y evaluación crítica del proyecto y ¿Qué es la Inteligencia Artificial?, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de inteligencia artificial básica, prompts, verificación, sesgos, privacidad y uso responsable.	Relaciona situaciones como Ética, sesgos y privacidad, ¿Qué es la Inteligencia Artificial? y Historia breve de la IA y presencia actual con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: ¿Qué es la Inteligencia Artificial?; Historia breve de la IA y presencia actual; Datos, patrones y aprendizaje automático; Tipos básicos de IA; Prompts y comunicación con IA; IA generativa de texto e imagen; Errores, alucinaciones y verificación de información; Ética, sesgos y privacidad; Proyecto MILC: uso de IA para resolver una necesidad escolar o comunitaria; Sustentación y evaluación crítica del proyecto

Grado Décimo

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Produce un libro digital de tema libre usando IA como apoyo para planear, escribir, revisar y editar, aplicando criterios de autoría, ética, derechos de autor, citación, transparencia y calidad editorial.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: producción editorial digital con IA; construcción de autoría, voz propia y derechos de autor; edición, diseño y publicación responsable.

Estrategia activa: Escritura Inversa, taller editorial, bitácora de prompts, revisión por pares y feria MILC.

Recursos: Guías 1-10-TIC a 10-10-TIC; Proyecto proyecto-1-10-TIC; Examen examen-1-10-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: escritura de un libro breve con IA, autoría, edición, derechos de autor y diseño editorial.	Reconoce conceptos clave en torno a Redacción asistida del primer capítulo, IA como asistente de escritura y Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender escritura de un libro breve con IA, autoría, edición, derechos de autor y diseño editorial.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a escritura de un libro breve con IA, autoría, edición, derechos de autor y diseño editorial.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Prompts básicos para crear un libro, IA como asistente de escritura y Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con escritura de un libro breve con IA, autoría, edición, derechos de autor y diseño editorial.	Diseña soluciones o productos vinculados con Diseño editorial digital, IA como asistente de escritura y Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de escritura de un libro breve con IA, autoría, edición, derechos de autor y diseño editorial.	Relaciona situaciones como Ética, derechos de autor y citación, IA como asistente de escritura y Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: IA como asistente de escritura; Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado; Prompts básicos para crear un libro; Planeación editorial con IA; Autoría y voz propia; Redacción asistida del primer capítulo; Edición con IA; Ética, derechos de autor y citación; Diseño editorial digital; Feria editorial MILC

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Elabora informes comerciales o estudios de mercado en PDF usando IA para planear y redactar, y LaTeX para codificar documentos estructurados con tablas, gráficos, fuentes y conclusiones.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: documentación técnica y comercial con LaTeX; escritura profesional asistida por IA; recolección, análisis y presentación de datos de mercado.

Estrategia activa: Taller de codificación documental, indagación comercial, recolección de datos y sustentación técnica.

Recursos: Guías 11-10-TIC a 20-10-TIC; Proyecto proyecto-2-10-TIC; Examen examen-2-10-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: informes comerciales en LaTeX, datos de mercado, citación y transparencia en el uso de IA.	Reconoce conceptos clave en torno a Introducción a LaTeX como código documental, Encuesta y recolección de datos y Tablas en LaTeX y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender informes comerciales en LaTeX, datos de mercado, citación y transparencia en el uso de IA.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a informes comerciales en LaTeX, datos de mercado, citación y transparencia en el uso de IA.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Introducción a LaTeX como código documental, Tablas en LaTeX y Del libro al informe profesional.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con informes comerciales en LaTeX, datos de mercado, citación y transparencia en el uso de IA.	Diseña soluciones o productos vinculados con Sustentación del informe comercial, Del libro al informe profesional y Introducción a LaTeX como código documental, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de informes comerciales en LaTeX, datos de mercado, citación y transparencia en el uso de IA.	Relaciona situaciones como Edición, citación y transparencia, Del libro al informe profesional y Introducción a LaTeX como código documental con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Del libro al informe profesional; Introducción a LaTeX como código documental; IA para planear informes; Tema comercial o contable del informe; Encuesta y recolección de datos; Tablas en LaTeX; Gráficos e imágenes en el informe; Análisis comercial con apoyo de IA; Edición, citación y transparencia; Sustentación del informe comercial

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Analiza datos comerciales o contables con hojas de cálculo e IA para construir dashboards o reportes empresariales y sustentar decisiones basadas en evidencia.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: analítica empresarial con hojas de cálculo e IA; visualización mediante dashboards; toma de decisiones comerciales y contables basada en evidencia.

Estrategia activa: Analítica empresarial, aprendizaje basado en datos, visualización, dashboard y sustentación con evidencia.

Recursos: Guías 21-10-TIC a 30-10-TIC; Proyecto proyecto-3-10-TIC; Examen examen-3-10-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: analítica empresarial, visualización de datos, dashboards y decisiones comerciales o contables.	Reconoce conceptos clave en torno a Datos para tomar decisiones empresariales, Base de datos comercial en hoja de cálculo y Limpieza y organización de datos y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender analítica empresarial, visualización de datos, dashboards y decisiones comerciales o contables.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a analítica empresarial, visualización de datos, dashboards y decisiones comerciales o contables.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Dashboard o reporte empresarial asistido con IA, Datos para tomar decisiones empresariales y Base de datos comercial en hoja de cálculo.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con analítica empresarial, visualización de datos, dashboards y decisiones comerciales o contables.	Diseña soluciones o productos vinculados con Datos para tomar decisiones empresariales, Sustentación de decisiones empresariales con IA y Base de datos comercial en hoja de cálculo, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de analítica empresarial, visualización de datos, dashboards y decisiones comerciales o contables.	Relaciona situaciones como Datos para tomar decisiones empresariales, Base de datos comercial en hoja de cálculo y Fórmulas empresariales básicas con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Datos para tomar decisiones empresariales; Base de datos comercial en hoja de cálculo; Fórmulas empresariales básicas; Limpieza y organización de datos; Gráficos comerciales e interpretación visual; Indicadores clave de negocio; IA para interpretar datos; IA para cargue, limpieza y visualización de datos; Dashboard o reporte empresarial asistido con IA; Sustentación de decisiones empresariales con IA

Grado Undécimo

Periodo Primero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Diseña y sustenta una presencia digital empresarial con apoyo de IA, integrando identidad de marca, arquitectura web, redacción comercial, SEO básico, contenido para redes y criterios éticos.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: presencia digital empresarial con IA; identidad de marca, arquitectura web y comunicación comercial; SEO, accesibilidad y ética digital.

Estrategia activa: Design Thinking, prototipado web, revisión de marca, estrategia de contenidos y sustentación digital.

Recursos: Guías 1-11-TIC a 10-11-TIC; Proyecto proyecto-1-11-TIC; Examen examen-1-11-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: presencia digital empresarial, identidad de marca, arquitectura web, SEO y ética con IA.	Reconoce conceptos clave en torno a Arquitectura web empresarial, IA para redacción comercial y Contenido para redes y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender presencia digital empresarial, identidad de marca, arquitectura web, SEO y ética con IA.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a presencia digital empresarial, identidad de marca, arquitectura web, SEO y ética con IA.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Presencia digital empresarial, IA para construir identidad de marca y Arquitectura web empresarial.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con presencia digital empresarial, identidad de marca, arquitectura web, SEO y ética con IA.	Diseña soluciones o productos vinculados con Diseño visual de marca, Sustentación del sitio y Presencia digital empresarial, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de presencia digital empresarial, identidad de marca, arquitectura web, SEO y ética con IA.	Relaciona situaciones como Ética digital empresarial, Presencia digital empresarial y IA para construir identidad de marca con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Presencia digital empresarial; IA para construir identidad de marca; Arquitectura web empresarial; HTML/CSS o CMS; IA para redacción comercial; Diseño visual de marca; SEO básico con IA; Contenido para redes; Ética digital empresarial; Sustentación del sitio

Periodo Segundo

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Mapea, mejora y automatiza procesos empresariales básicos con herramientas digitales e IA, cuidando calidad, privacidad, protección de datos y revisión humana.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: automatización de procesos empresariales con IA; formularios, bases de datos y flujos de trabajo; calidad, atención al cliente y protección de datos.

Estrategia activa: Mapeo de procesos, ciclo PDCA, automatización guiada, pruebas de flujo y mejora iterativa.

Recursos: Guías 11-11-TIC a 20-11-TIC; Proyecto proyecto-2-11-TIC; Examen examen-2-11-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: automatización de procesos empresariales, formularios, bases de datos y protección de datos.	Reconoce conceptos clave en torno a Procesos empresariales, Mapeo de procesos y IA para diagnosticar procesos y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender automatización de procesos empresariales, formularios, bases de datos y protección de datos.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a automatización de procesos empresariales, formularios, bases de datos y protección de datos.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Formularios digitales, Presentación del proceso automatizado y Procesos empresariales.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con automatización de procesos empresariales, formularios, bases de datos y protección de datos.	Diseña soluciones o productos vinculados con Procesos empresariales, Mapeo de procesos y IA para diagnosticar procesos, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de automatización de procesos empresariales, formularios, bases de datos y protección de datos.	Relaciona situaciones como Protección de datos, Procesos empresariales y Mapeo de procesos con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Procesos empresariales; Mapeo de procesos; IA para diagnosticar procesos; Formularios digitales; Organización de datos; Automatización básica; IA para atención al cliente; Calidad y mejora continua; Protección de datos; Presentación del proceso automatizado

Periodo Tercero

Datos curriculares y recursos

Asignación: ASIGNACIÓN ACADÉMICA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA — 1 hora semanal (bloque)

DBA / aprendizaje: Integra presencia digital, datos, dashboard, automatización, documentación y pitch en un proyecto final empresarial asistido con IA, orientado a una necesidad real del contexto.

Referentes: Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · ISO 9001/21001

Estándares MEN: se desarrollan como cuatro filas curriculares en la tabla del periodo.

Énfasis: proyecto empresarial integrado asistido con IA; presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch; impacto, costos y sostenibilidad.

Estrategia activa: ABP empresarial, integración de evidencias, prototipado, pitch y tribunal MILC.

Recursos: Guías 21-11-TIC a 30-11-TIC; Proyecto proyecto-3-11-TIC; Examen examen-3-11-TIC.

Estándares / orientaciones	Competencias	Aprendizajes	Cognitivos	Procedimentales	Actitudinales
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprende principios, componentes y relaciones del eje del periodo: proyecto empresarial integrado con IA, presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch.	Reconoce conceptos clave en torno a Integración de datos, Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable y Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria y los conecta con necesidades reales del contexto escolar o productivo.	Explica elementos, relaciones y antecedentes que permiten entender proyecto empresarial integrado con IA, presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch.	Elabora esquemas, diagnósticos o registros que ordenan la información técnica estudiada.	Demuestra curiosidad, precisión conceptual y disposición para corregir ideas previas con evidencia.
Apropiación y uso de la tecnología	Usa de manera responsable herramientas, lenguajes o plataformas asociadas a proyecto empresarial integrado con IA, presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch.	Aplica procedimientos de trabajo en actividades relacionadas con Dashboard o reporte final con IA, Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable y Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria.	Selecciona herramientas y criterios de uso según el propósito, la información y la calidad esperada.	Configura, produce, documenta, revisa y entrega recursos digitales con criterios de calidad.	Cuida equipos, archivos, datos y tiempos de trabajo; solicita apoyo cuando lo necesita y respeta acuerdos de uso.
Solución de problemas con tecnología	Formula y desarrolla respuestas tecnológicas a problemas relacionados con proyecto empresarial integrado con IA, presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch.	Diseña soluciones o productos vinculados con Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable, Diseño de la solución y Documentación técnica y comercial del proyecto, integrando investigación, prueba, mejora y sustentación.	Analiza necesidades, restricciones, datos y criterios de éxito antes de decidir.	Planea, construye, prueba, corrige y comunica una evidencia o producto mediante la ruta MILC del periodo.	Asume el error como oportunidad de mejora, coopera con el equipo y persevera hasta obtener una solución defendible.
Tecnología y sociedad	Valora implicaciones éticas, sociales, ambientales, culturales o empresariales de proyecto empresarial integrado con IA, presencia digital, datos, dashboard, automatización y pitch.	Relaciona situaciones como Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable, Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria y Diseño de la solución con privacidad, derechos, inclusión, sostenibilidad, seguridad o impacto comunitario.	Identifica riesgos, beneficios, actores afectados y responsabilidades asociadas al uso de la tecnología.	Sustenta decisiones, declara fuentes o uso de IA cuando aplique y propone acciones de cuidado o mejora social.	Actúa con honestidad intelectual, respeto por otros, sensibilidad frente al contexto y compromiso con un uso responsable.

Temario articulado: Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable; Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria; Diseño de la solución; Integración del sitio web o presencia digital; Integración de datos; Dashboard o reporte final con IA; Automatización o mejora de proceso; Documentación técnica y comercial del proyecto; Preparación del pitch; Sustentación final

PLAN DE ÁREA · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Anexos curriculares

Guías, temario, MILC y evaluación

Grados 6 a 11 · Versión editorial MILC

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Anexo 1 · Temario completo

Criterio de lectura

Este anexo organiza el temario completo por grado. Cada grado aparece en una tabla de tres columnas, una por periodo, y diez filas, una por sesión. La correspondencia exacta con guías, proyectos y exámenes se consulta en el anexo de trazabilidad.

Grado Sexto

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: Diagnóstico tecnológico y reconocimiento de la sala de sistemas — normas de seguridad y convivencia	Sesión 1: Introducción a la arquitectura del computador — el computador como sistema de procesamiento	Sesión 1: Introducción al procesador de texto (Word/Google Docs) — entorno de trabajo y funciones básicas
Sesión 2: Concepto de identidad digital y huella digital — la Oikeiôsis estoica aplicada al entorno virtual	Sesión 2: Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM — función y características básicas	Sesión 2: Formato de fuente y párrafo: tipos de letra, tamaño, color, alineación, interlineado, sangría
Sesión 3: Creación y configuración del correo institucional Microsoft 365 — firma profesional y bandeja de entrada	Sesión 3: Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD) — concepto de mantenimiento preventivo	Sesión 3: Inserción de imágenes, tablas y formas en documentos — normas básicas de presentación
Sesión 4: Netiqueta: protocolos de comunicación digital profesional — simulaciones de correo formal	Sesión 4: Periféricos: dispositivos de entrada, salida y mixtos — clasificación y función	Sesión 4: Taller práctico: creación de un documento autobiográfico con formato profesional
Sesión 5: Historia de los medios de comunicación I: de señales de humo al telégrafo — análisis dusseliano	Sesión 5: Software: definición y clasificación — sistema operativo, software de aplicación, software de programación	Sesión 5: Internet y motores de búsqueda: estrategias para localizar información confiable
Sesión 6: Historia de los medios de comunicación II: de la radio a la fibra óptica — impacto en la velocidad informacional	Sesión 6: Sistema operativo: funciones como administrador de recursos — exploración de la interfaz	Sesión 6: Evaluación de fuentes web: concepto de fake news, sesgo informacional y entropía de la información
Sesión 7: Taller práctico: redacción de correos formales con diferentes propósitos comunicativos	Sesión 7: Gestión de archivos: organización en carpetas y subcarpetas — almacenamiento local vs. nube	Sesión 7: Seguridad digital básica: contraseñas seguras, privacidad en la red, configuración de cuentas
Sesión 8: Seguridad en la comunicación digital: phishing, spam y protección de datos personales básicos	Sesión 8: Laboratorio virtual de ensamble: identificación de componentes mediante simulador 3D	Sesión 8: Taller integrador: investigación guiada sobre un problema comunitario con fuentes validadas
Sesión 9: Proyecto MILC Escuta: entrevista ética a un adulto mayor sobre la evolución de la comunicación en su vida	Sesión 9: Mantenimiento preventivo básico — dicotomía del control estoica aplicada al cuidado de equipos	Sesión 9: Proyecto MILC Sistematización: elaboración de un documento final con normas básicas de presentación
Sesión 10: Socialización de hallazgos y evaluación de periodo — portafolio digital del informe	Sesión 10: Evaluación práctica: diagnóstico de un sistema computacional y portafolio de evidencias	Sesión 10: Sustentación de proyectos y evaluación final de periodo — bitácora de depuración estoica

Grado Séptimo

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: Diagnóstico de competencias colaborativas — introducción al trabajo en la nube	Sesión 1: Fundamentos de algoritmia: concepto de algoritmo como secuencia lógica de pasos	Sesión 1: Introducción a la Inteligencia Artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos
Sesión 2: Office 365 / Google Workspace: creación simultánea de documentos — gestión de permisos	Sesión 2: Variables, instrucciones y eventos — introducción al entorno de programación Scratch	Sesión 2: Cómo aprenden las máquinas: Machine Learning básico — datos, patrones y predicciones
Sesión 3: Taller colaborativo: producción grupal de un documento compartido con roles POGIL	Sesión 3: Fase PRIMM — Predict/Run: análisis y ejecución de programas existentes en Scratch	Sesión 3: Sesgos algorítmicos: análisis crítico de algoritmos de recomendación en redes sociales
Sesión 4: Almacenamiento en la nube: sincronización de dispositivos y copias de seguridad	Sesión 4: Fase PRIMM — Investigate: desglose de estructuras lógicas en programas de ejemplo	Sesión 4: Ética y tecnología: impacto de la IA en el empleo, la privacidad y la equidad social
Sesión 5: Ventajas y riesgos del almacenamiento remoto — soberanía de los datos personales	Sesión 5: Estructuras de control I: bucles (repeticiones) — iteración determinada e indeterminada	Sesión 5: IA generativa responsable: prompts, verificación y declaración de uso
Sesión 6: Comunicación asincrónica: foros educativos, blogs y plataformas LMS (introducción)	Sesión 6: Estructuras de control II: condicionales simples — toma de decisiones en el código	Sesión 6: Mini laboratorio de IA: clasificación manual, patrones y errores
Sesión 7: Taller práctico: publicación de una entrada de blog educativo sobre tecnología responsable	Sesión 7: Fase PRIMM — Modify: experimentación controlada modificando parámetros de programas	Sesión 7: Gestión de RAEE: estrategias de reciclaje de componentes electrónicos — Rethink, Refuse, Reduce

Sesión 8: Liderazgo servicial en proyectos digitales — el mandar obedeciendo de Dussel

Sesión 9: Proyecto MILC Escuta: cartografía social digital de necesidades tecnológicas del entorno escolar

Sesión 10: Evaluación de competencias colaborativas y portafolio digital del periodo

Sesión 8: Depuración de errores con ataraxia estoica — documentación del proceso de debugging

Sesión 9: Fase PRIMM — Make: creación de una narrativa digital interactiva (historia o juego básico)

Sesión 10: Sustentación del proyecto de narrativa digital y evaluación de competencias computacionales

Sesión 8: Taller práctico: auditoría de e-waste institucional — identificación de dispositivos obsoletos

Sesión 9: Proyecto MILC integrador: informe de impacto ambiental tecnológico con propuestas comunitarias

Sesión 10: Tribunal analéctico: sustentación del proyecto ante panel y evaluación final de grado

Grado Octavo

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes	Sesión 1: Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if) — operadores lógicos AND/OR/NOT	Sesión 1: Diseño de presentaciones multimedia: principios de comunicación visual y diseño de diapositivas
Sesión 2: Tipos de datos y formato de celdas — ingreso y organización de información numérica	Sesión 2: Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones	Sesión 2: PowerPoint/Canva: animaciones de entrada, énfasis y salida — inserción de hipervínculos
Sesión 3: Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica	Sesión 3: Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control	Sesión 3: Taller de diseño: creación de una presentación de alto impacto sobre un proyecto tecnológico
Sesión 4: Funciones estadísticas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN — aplicaciones en datos reales del entorno	Sesión 4: Sensores básicos: luz, temperatura — activación de eventos mediante código en MakeCode	Sesión 4: Edición básica de imagen: herramientas digitales para mejorar recursos visuales
Sesión 5: Referencias relativas y absolutas — anclaje de celdas para cálculos complejos	Sesión 5: Actuadores y eventos: LEDs, sonido y respuestas automáticas en MakeCode	Sesión 5: Edición básica de sonido: captura, edición y exportación de audio para presentaciones
Sesión 6: Fórmulas compuestas: operadores, porcentajes y orden de cálculo	Sesión 6: Variables, umbrales y calibración: interpretar lecturas de sensores	Sesión 6: Seguridad en la red I: ciberbullying — definición, prevención y rutas de denuncia
Sesión 7: Gráficos básicos: barras, líneas y circulares para interpretar datos	Sesión 7: Depuración de lógica de control: casos esperados, contrarios y límites	Sesión 7: Seguridad en la red II: sexting y grooming — estrategias de protección y conciencia digital
Sesión 8: Formato condicional y validación de datos — presentación profesional de información	Sesión 8: Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta	Sesión 8: Estética de la liberación: crear contenidos que reflejen la belleza de la cultura popular
Sesión 9: Mini estudio de datos del entorno: recolección, análisis y conclusión prudente	Sesión 9: Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados — Logos como razón universal	Sesión 9: Proyecto MILC integrador: presentación multimedia sobre problemática social con enfoque ético
Sesión 10: Socialización del portafolio de análisis de datos con phronesis	Sesión 10: Sustentación del proyecto de computación física: evidencias, pruebas y mejoras	Sesión 10: Sustentación pública y evaluación final — portafolio digital y bitácora de aprendizaje

Grado Noveno

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad	Sesión 1: Diseño editorial digital I: fundamentos de autoedición — folletos y boletines informativos	Sesión 1: ¿Qué es la Inteligencia Artificial? — definición, ejemplos cotidianos y diferencias frente a la automatización
Sesión 2: Historia de la tecnología II: la era electrónica y la revolución digital — análisis de impacto social	Sesión 2: Diseño editorial digital II: retícula, jerarquía visual y composición de página — La infoesfera como coexistencia	Sesión 2: Historia breve de la IA y presencia actual — asistentes, buscadores, redes sociales y herramientas generativas
Sesión 3: Análisis dusseliano: cómo los inventos han resuelto necesidades sociales y quiénes fueron excluidos	Sesión 3: Diseño editorial digital III: edición colaborativa, licencias y accesibilidad — revisión responsable	Sesión 3: Datos, patrones y aprendizaje automático — cómo las máquinas aprenden a partir de información
Sesión 4: Normas de presentación de documentos I: introducción a normas ICONTEC — estructura y formato	Sesión 4: Principios de redes I: concepto de emisor, receptor y canal — cómo funciona la radio y el Wi-Fi	Sesión 4: Tipos básicos de IA — predictiva, generativa, reconocimiento de imágenes, lenguaje natural y recomendadores
Sesión 5: Normas de presentación de documentos II: introducción a normas APA — citación y referenciación	Sesión 5: Principios de redes II: Bluetooth, protocolos básicos de comunicación — arquitectura de red simple	Sesión 5: Prompts y comunicación con IA — rol, contexto, tarea, formato y criterios de revisión
Sesión 6: Taller práctico: elaboración de un informe técnico con normas ICONTEC/APA rigurosas	Sesión 6: Simulador de redes (Filius): construcción de arquitecturas de red virtuales — configuración de IP	Sesión 6: IA generativa de texto e imagen — producción asistida con revisión humana
Sesión 7: Propiedad intelectual I: patentes y derechos de autor — análisis desde la justicia dusseliana	Sesión 7: Redes III: topologías, direccionamiento y diagnóstico básico — infraestructura digital escolar	Sesión 7: Errores, alucinaciones y verificación de información — fuentes, sesgos y límites de la IA

Sesión 8: Propiedad intelectual II: licencias de software — Creative Commons, GPL, software libre vs. propietario	Sesión 8: Simulación de redes II: servicios básicos, cliente-servidor y rutas de información	Sesión 8: Ética, sesgos y privacidad — datos personales, consentimiento y responsabilidad escolar
Sesión 9: Proyecto MILC: investigación histórica sobre una tecnología que transformó la región — descolonización del saber	Sesión 9: Proyecto MILC de infoesfera: publicación digital y red escolar responsable	Sesión 9: Proyecto MILC: uso de IA para resolver una necesidad escolar o comunitaria
Sesión 10: Evaluación de competencias en normativa técnica y conciencia histórica	Sesión 10: Socialización del proyecto de infoesfera: portafolio, pruebas y mejora	Sesión 10: Sustentación y evaluación crítica del proyecto — beneficios, riesgos, mejoras e impacto de la IA

Grado Décimo

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: IA como asistente de escritura — posibilidades, límites y diferencia entre ayudar, copiar, crear y editar	Sesión 1: Del libro al informe profesional — diferencias entre texto creativo, informe técnico, informe comercial y estudio de mercado	Sesión 1: Datos para tomar decisiones empresariales — registros, indicadores, métricas y evidencia
Sesión 2: Escritura Inversa: pensar primero el libro terminado — tema libre, lector, propósito, género, tono e índice	Sesión 2: Introducción a LaTeX como código documental — documentclass, secciones, listas y compilación a PDF	Sesión 2: Base de datos comercial en hoja de cálculo — productos, clientes, ventas, costos, fechas, cantidades e ingresos
Sesión 3: Prompts básicos para crear un libro — rol, contexto, tarea, formato, extensión, tono y criterios de calidad	Sesión 3: IA para planear informes — objetivos, preguntas de investigación, estructura y criterios de calidad	Sesión 3: Fórmulas empresariales básicas — costos, ingresos, utilidad, margen, porcentajes, promedios, máximo y mínimo
Sesión 4: Planeación editorial con IA — lluvia de ideas, escaleta, capítulos y estructura	Sesión 4: Tema comercial o contable del informe — producto, servicio, emprendimiento, mercado o proceso de análisis	Sesión 4: Limpieza y organización de datos — validación, filtros, ordenamiento, formatos y errores comunes
Sesión 5: Autoría y voz propia — reescritura humana, estilo personal, memoria, ejemplos y experiencia	Sesión 5: Encuesta y recolección de datos — preguntas, formulario digital, muestra, ética y privacidad	Sesión 5: Gráficos comerciales e interpretación visual — barras, líneas, circulares y comparativos
Sesión 6: Redacción asistida del primer capítulo — borrador, revisión humana, ampliación, reducción y coherencia	Sesión 6: Tablas en LaTeX — organización de frecuencias, costos, precios, clientes o preferencias	Sesión 6: Indicadores clave de negocio — producto más vendido, cliente frecuente, margen, tendencia y punto de equilibrio
Sesión 7: Edición con IA — ortografía, puntuación, cohesión, títulos, subtítulos, ritmo y consistencia	Sesión 7: Gráficos e imágenes en el informe — exportación desde hoja de cálculo e inserción con título, fuente y análisis	Sesión 7: IA para interpretar datos — patrones, hipótesis, explicaciones y conclusiones verificables
Sesión 8: Ética, derechos de autor y citación — plagio, licencias, fuentes, imágenes y transparencia sobre IA	Sesión 8: Análisis comercial con apoyo de IA — público objetivo, competencia, precio, necesidades y oportunidades	Sesión 8: IA para cargue, limpieza y visualización de datos — orientación en hojas de cálculo o Google Colab
Sesión 9: Diseño editorial digital — portada, contraportada, tabla de contenido, créditos y exportación PDF	Sesión 9: Edición, citación y transparencia — fuentes, derechos de autor, anexos y declaración de uso de IA	Sesión 9: Dashboard o reporte empresarial asistido con IA — indicadores, tablas, gráficos, hallazgos y recomendaciones
Sesión 10: Feria editorial MILC — presentación del libro, bitácora de prompts, decisiones éticas y aprendizajes	Sesión 10: Sustentación del informe comercial — problema, datos, hallazgos, decisiones y aprendizaje técnico	Sesión 10: Sustentación de decisiones empresariales con IA — datos, visualizaciones, indicadores, riesgos y argumentos

Grado Undécimo

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Sesión 1: Presencia digital empresarial — identidad, propósito, público y propuesta de valor	Sesión 1: Procesos empresariales — ventas, atención al cliente, inventario, encuestas, pedidos y seguimiento	Sesión 1: Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable
Sesión 2: IA para construir identidad de marca — nombre, tono, eslogan, descripción y mensaje central	Sesión 2: Mapeo de procesos — entrada, actividad, responsable, herramienta, salida y mejora	Sesión 2: Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria
Sesión 3: Arquitectura web empresarial — secciones de una landing page o página comercial	Sesión 3: IA para diagnosticar procesos — tareas repetitivas, errores, tiempos muertos y oportunidades	Sesión 3: Diseño de la solución — producto, servicio, proceso o sistema de apoyo
Sesión 4: HTML/CSS o CMS — estructura básica de sitio web, landing page o portafolio comercial	Sesión 4: Formularios digitales — captura de información comercial, contable o de servicio	Sesión 4: Integración del sitio web o presencia digital
Sesión 5: IA para redacción comercial — inicio, servicios, beneficios, preguntas frecuentes y llamados a la acción	Sesión 5: Organización de datos — registros, validaciones y estructura en hojas de cálculo	Sesión 5: Integración de datos — encuesta, ventas simuladas, costos, inventario o indicadores
Sesión 6: Diseño visual de marca — portada, colores, tipografías, imágenes, coherencia y accesibilidad	Sesión 6: Automatización básica — respuestas, confirmaciones, filtros, plantillas y flujos de trabajo	Sesión 6: Dashboard o reporte final con IA

Sesión 7: SEO básico con IA — palabras clave, títulos, descripciones y posicionamiento ético

Sesión 8: Contenido para redes — piezas promocionales y calendario básico de publicación

Sesión 9: Ética digital empresarial — derechos de imagen, datos personales, publicidad responsable y transparencia en IA

Sesión 10: Sustentación del sitio — marca, público, estrategia digital y decisiones de diseño

Sesión 7: IA para atención al cliente — preguntas frecuentes, guiones, respuestas y límites éticos

Sesión 8: Calidad y mejora continua — ciclo PDCA aplicado a un proceso escolar o empresarial

Sesión 9: Protección de datos — Ley 1581, consentimiento, privacidad y uso responsable de información

Sesión 10: Presentación del proceso automatizado — problema, flujo, datos, mejora y riesgos

Sesión 7: Automatización o mejora de proceso

Sesión 8: Documentación técnica y comercial del proyecto

Sesión 9: Preparación del pitch — argumento, evidencia, impacto, costos y sostenibilidad

Sesión 10: Sustentación final — feria empresarial o tribunal MILC

Anexo 2 · Uso de las guías para docentes

Sentido pedagógico

Las guías no son talleres aislados: son la unidad didáctica mínima del plan. Cada guía orienta una sesión de trabajo autónomo acompañado, conecta con el temario del periodo y produce una evidencia que puede entrar al portafolio.

Ruta de uso docente

- **Antes de clase:** revisar propósito, producto esperado, conceptos nuevos y materiales; anticipar ejemplos, demostraciones o apoyos visuales.
- **Inicio:** usar la Escuta para conectar el tema con una situación real del colegio, la familia, la comunidad, una empresa simulada o un problema digital cercano.
- **Desarrollo conceptual:** explicar vocabulario, criterios, ejemplos, errores frecuentes y procedimiento mínimo antes de exigir respuestas.
- **Acompañamiento:** pedir evidencias parciales, hacer preguntas de precisión y ayudar al estudiante a explicar qué intentó, qué encontró y qué debe corregir.
- **Cierre:** recoger una evidencia concreta, orientar autoevaluación, registrar dificultades comunes y dejar una mejora verificable para el portafolio.
- **Evaluación:** valorar comprensión, proceso, producto, cuidado de datos/equipos, colaboración y reflexión; no reducir la guía a entrega mecánica.
- **Flexibilización:** ajustar tiempo, cantidad de producto o apoyos sin eliminar el propósito cognitivo de la sesión.

Anexo 3 · Uso de las guías para estudiantes

Sentido para el estudiante

La guía está diseñada para aprender con autonomía progresiva. No reemplaza al docente, pero permite saber qué se debe comprender, qué se debe producir y cómo revisar el avance propio.

Ruta de aprendizaje autónomo

- Leer título, pregunta orientadora y producto esperado antes de empezar; si no se entiende la meta, se debe preguntar.
- Identificar conceptos nuevos y escribir una definición propia con un ejemplo; copiar sin comprender no cuenta como aprendizaje.
- Resolver primero la práctica guiada, compararla con el ejemplo y luego avanzar a la práctica autónoma.
- Guardar evidencias del proceso: borradores, capturas, tablas, enlaces, códigos, versiones corregidas, reflexiones y respuestas finales.

- Usar IA solo cuando la guía lo permita o el docente lo autorice; siempre verificar, reescribir con voz propia y declarar el apoyo recibido.
- Pedir ayuda con precisión: decir qué se intentó, dónde aparece el error, qué instrucción genera duda y qué evidencia se tiene.
- Cerrar cada guía con una revisión personal: qué aprendí, qué corregí, qué producto entrego y qué debo mejorar en la siguiente sesión.

Anexo 4 · Modelo MILC: fundamentación, importancia y uso curricular

Fundamentación del modelo

MILC significa Modelo de Investigación Liberadora y Científica. En este plan de área funciona como arquitectura pedagógica: organiza la clase para que el estudiante escuche el contexto, sistematice saberes, produzca una solución y evalúe el impacto de lo realizado.

Su importancia está en superar la clase bancaria, entendida como copia de instrucciones o repetición de procedimientos. En Tecnología e Informática no basta aprender a usar una herramienta; el estudiante debe comprender sistemas, tomar decisiones, cuidar información, reconocer riesgos y crear productos útiles.

El modelo permite que los cuatro estándares del área no queden como encabezados formales, sino como lentes permanentes de lectura. Cada periodo debe mostrar cómo la tecnología evoluciona, cómo se usa de forma apropiada, cómo ayuda a resolver problemas y qué consecuencias sociales, éticas, ambientales o económicas produce.

Referentes que dialogan con MILC

MILC dialoga con Paulo Freire en la educación problematizadora; con Enrique Dussel en la exigencia ética de escuchar al otro y reconocer exclusiones; con Luciano Floridi en la comprensión de la infoesfera; con Jeannette Wing en el pensamiento computacional; con CASEL en la dimensión socioemocional; con UNESCO en ciudadanía digital e inteligencia artificial responsable; y con la Guía No. 30 del MEN en los cuatro componentes de la educación en tecnología.

Referente	Aporte central	Uso dentro del plan
Paulo Freire	Educación problematizadora, diálogo y lectura crítica de la realidad.	La Escuta inicia desde preguntas del contexto y evita que la guía sea solo copia de procedimientos.
Enrique Dussel	Ética de la alteridad: escuchar al otro, reconocer exclusiones y responder con responsabilidad.	Los proyectos exigen pensar usuarios, beneficiarios, impactos y límites de cada solución tecnológica.
Guía No. 30 MEN	Cuatro componentes de la educación en tecnología.	Los estándares se trabajan como filas permanentes en cada periodo y no como temas aislados.
Wing, CSTA e ISTE	Pensamiento computacional, ciudadanía digital, diseño, datos y solución de problemas.	La Sistematización organiza conceptos, algoritmos, evidencias y criterios antes de producir.
UNESCO y Floridi	Ciudadanía digital, IA responsable, infoesfera, datos, sesgos y bienestar.	Orienta el uso crítico de inteligencia artificial, privacidad, autoría y verificación de información.
CASEL	Autoconciencia, colaboración, toma responsable de decisiones y autorregulación.	Aporta criterios para trabajo en equipo, portafolio, reflexión y evaluación liberadora.

Principios operativos

- **Contexto antes que herramienta:** la clase parte de una situación, necesidad, usuario o pregunta real; la herramienta se elige después de comprender el problema.
- **Concepto antes que producto:** la guía enseña vocabulario, criterios, ejemplos y procedimientos antes de pedir una entrega.
- **Evidencia antes que calificación:** el avance se verifica con borradores, capturas, datos, versiones, pruebas, decisiones y correcciones.
- **Ética antes que eficiencia:** toda solución revisa privacidad, autoría, sesgos, inclusión, sostenibilidad y consecuencias para otros.
- **Mejora antes que cierre:** el producto final incluye revisión, explicación de cambios y aprendizaje transferible a otra situación.

MILC en cuatro momentos

Escuta: momento de lectura del contexto. El estudiante observa, escucha, pregunta, identifica usuarios, reconoce necesidades y formula una situación problemática situada.

Sistematización: momento de organización del saber. El estudiante define conceptos, revisa fuentes, ordena datos, construye criterios y comprende procedimientos antes de producir.

Praxis: momento de acción transformadora. El estudiante diseña, programa, redacta, analiza, prototipa, documenta o comunica un producto verificable.

Evaluación liberadora: momento de conciencia crítica. El estudiante revisa evidencias, errores, impactos, sesgos, decisiones éticas, aprendizajes y mejoras posibles.

Elemento del plan	Uso de MILC
Guías	Cada sesión traduce MILC en pregunta, conceptos, práctica, producto y reflexión.
Proyectos	Cada periodo cierra con escucha de una necesidad, diseño, validación, mejora y sustentación.
Exámenes	Las preguntas evalúan aplicación, criterio, transferencia y justificación, no solo memoria.
Portafolio	Reúne evidencias de proceso, versiones, errores, decisiones y reflexión final.
Evaluación	Integra desempeño cognitivo, procedimental, actitudinal, ético y socioemocional.
Rol docente	Diseña condiciones, modela procedimientos, pregunta, retroalimenta y ayuda a elevar el nivel del producto.
Rol estudiante	Investiga, decide, produce evidencias, solicita ayuda con precisión, corrige y sustenta con argumentos.

Indicadores de que MILC sí se está aplicando

Una sesión muestra aplicación real del modelo cuando el estudiante puede explicar qué problema o contexto atendió, qué conceptos necesitó, qué evidencia produjo, qué decisión tomó, qué riesgo reconoció y qué mejora haría. Una guía es débil cuando pide respuestas sin haber enseñado vocabulario, criterios o procedimiento; un proyecto es débil cuando solo exhibe un producto sin investigación, validación ni reflexión.

Anexo 5 · Criterios de evaluación y evidencias

Evidencia	Función pedagógica	Criterios de calidad
Guías	Acompañan la construcción semanal de conceptos y productos.	Claridad, autonomía, aplicación, revisión y reflexión.
Portafolio	Hace visible el proceso y la mejora.	Orden, completitud, versiones, evidencias y metacognición.
Proyecto integrador	Sintetiza el periodo en un producto situado.	Problema real, investigación, prototipo, validación, impacto y sustentación.
Examen final	Verifica transferencia, comprensión y argumentación.	Lectura de contexto, uso de conceptos, toma de decisiones y justificación.
Actitud y cuidado	Valora convivencia tecnológica y responsabilidad.	Cuidado de equipos, datos, tiempos, colaboración y honestidad intelectual.

Anexo 6 · Correspondencia de recursos

Criterio de lectura

Este anexo permite rastrear, por grado y periodo, las guías de aprendizaje, el proyecto integrador y el examen final asociados.

Grado	Periodo	Guías	Proyecto	Examen
6	Primero	1-6-TIC a 10-6-TIC	proyecto-1-6-TIC	examen-1-6-TIC
6	Segundo	11-6-TIC a 20-6-TIC	proyecto-2-6-TIC	examen-2-6-TIC
6	Tercero	21-6-TIC a 30-6-TIC	proyecto-3-6-TIC	examen-3-6-TIC
7	Primero	1-7-TIC a 10-7-TIC	proyecto-1-7-TIC	examen-1-7-TIC
7	Segundo	11-7-TIC a 20-7-TIC	proyecto-2-7-TIC	examen-2-7-TIC
7	Tercero	21-7-TIC a 30-7-TIC	proyecto-3-7-TIC	examen-3-7-TIC
8	Primero	1-8-TIC a 10-8-TIC	proyecto-1-8-TIC	examen-1-8-TIC
8	Segundo	11-8-TIC a 20-8-TIC	proyecto-2-8-TIC	examen-2-8-TIC
8	Tercero	21-8-TIC a 30-8-TIC	proyecto-3-8-TIC	examen-3-8-TIC
9	Primero	1-9-TIC a 10-9-TIC	proyecto-1-9-TIC	examen-1-9-TIC
9	Segundo	11-9-TIC a 20-9-TIC	proyecto-2-9-TIC	examen-2-9-TIC
9	Tercero	21-9-TIC a 30-9-TIC	proyecto-3-9-TIC	examen-3-9-TIC
10	Primero	1-10-TIC a 10-10-TIC	proyecto-1-10-TIC	examen-1-10-TIC
10	Segundo	11-10-TIC a 20-10-TIC	proyecto-2-10-TIC	examen-2-10-TIC
10	Tercero	21-10-TIC a 30-10-TIC	proyecto-3-10-TIC	examen-3-10-TIC
11	Primero	1-11-TIC a 10-11-TIC	proyecto-1-11-TIC	examen-1-11-TIC
11	Segundo	11-11-TIC a 20-11-TIC	proyecto-2-11-TIC	examen-2-11-TIC
11	Tercero	21-11-TIC a 30-11-TIC	proyecto-3-11-TIC	examen-3-11-TIC

Anexo 7 · Plataforma ConectaTE como mediación curricular

Sentido institucional

ConectaTE es la plataforma educativa institucional que articula el Plan de Área de Tecnología e Informática con la experiencia concreta de aula. No se limita a alojar documentos: organiza el tránsito entre malla curricular, guías, proyectos, exámenes, evidencias y seguimiento del estudiante.

Su puesta en escena permite que cada estudiante identifique su grado, navegue por periodos y sesiones, abra la guía completa, la descargue, la consulte en Drive, comparta el enlace y marque avances. De esta manera, la guía deja de ser un archivo aislado y se convierte en una ruta de aprendizaje accesible dentro y fuera del aula.

Características de la plataforma

- **Cobertura curricular:** 180 guías de aprendizaje, 18 proyectos integradores y 18 exámenes finales organizados para grados sexto a undécimo.
- **Navegación pedagógica:** acceso por grado, periodo y sesión, con rutas claras entre guía anterior, guía siguiente, proyecto y examen.
- **Interacción con guías:** visor PDF embebido, descarga directa, apertura en Drive, opción de compartir por WhatsApp y copia de enlace.
- **Seguimiento:** registro de estudiante, selección de grado y grupo, tablero de progreso, marcación de guías completadas y experiencia de exploración.
- **Acceso extendido:** diseño adaptable a móvil, tableta y computador; manifiesto de aplicación web progresiva y soporte de consulta después de la primera carga cuando el recurso queda en caché.
- **Enlace institucional:** <https://alguarito.github.io/plataformaconectate/>

Código visual por grado

La paleta de ConectaTE se proyecta a portadas físicas, PDFs, DOCX, proyectos y exámenes para que cada grado conserve una identidad visual reconocible en aula y plataforma.

Grado	Color	Código	Contraste	Foco visual
Grado Sexto	Azul plataforma	#2B65F6	Texto blanco	Alfabetización digital y comunicación
Grado Séptimo	Verde plataforma	#B6FA51	Texto oscuro	Trabajo colaborativo, algoritmia e IA
Grado Octavo	Naranja plataforma	#ED7446	Texto blanco	Excel, lógica de control y multimedia
Grado Noveno	Violeta plataforma	#733DE3	Texto blanco	Historia de la tecnología, diseño y datos
Grado Décimo	Fucsia plataforma	#EB498A	Texto blanco	Ciberseguridad, arquitectura y Python
Grado Undécimo	Cian plataforma	#60D1F9	Texto oscuro	Desarrollo web, calidad y proyecto final

Momento MILC

Función de ConectaTE

Escuta	Sitúa al estudiante en grado, periodo, sesión y propósito; permite reconocer qué guía corresponde al proceso real de aula.
Sistematización	Ordena contenidos, recursos y evidencias en una arquitectura navegable que evita dispersión documental.
Praxis	Facilita el acceso al documento de trabajo para producir actividades, proyectos, portafolios y evidencias verificables.
Evaluación liberadora	Apoya la revisión de avance, la continuidad fuera del aula, la socialización de enlaces y la responsabilidad del estudiante sobre su proceso.

Uso pedagógico

Para el docente, ConectaTE funciona como tablero de ruta: permite ubicar la sesión, proyectar la guía, orientar instrucciones comunes y dejar continuidad para casa. Para el estudiante, funciona como cuaderno digital de consulta: le muestra qué debe trabajar, dónde está el recurso, cómo descargarlo y cómo avanzar con autonomía. Para la institución, fortalece la coherencia entre plan de área, recursos curriculares, experiencia de aula, seguimiento y actualización permanente.

Bibliografía

Criterio de lectura

La bibliografía reúne los referentes pedagógicos, normativos, tecnológicos y curriculares que sostienen el enfoque MILC, la organización del plan de área, la ciudadanía digital, la inteligencia artificial responsable, la gestión de calidad y la mediación mediante plataforma educativa.

- Cárdenas Orozco, Á. (2026). ConectaTE: Conectando Tecnología con Educación. Plataforma educativa institucional. <https://alguarito.github.io/plataformaconectate/>
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?
- Computer Science Teachers Association. (2017). CSTA K-12 Computer Science Standards.
- Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Trotta.
- Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford University Press.
- Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Obra original publicada en 1970.
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 21001:2018 Educational organizations - Management systems for educational organizations.
- International Society for Technology in Education. (2016). ISTE Standards for Students.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2008). Orientaciones generales para la educación en tecnología: Ser competente en tecnología. Guía No. 30.
- República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994, Ley General de Educación.
- República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, régimen general de protección de datos personales.
- UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
- World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.